DOI:10.19651/j.cnki.emt.2520324

基于多尺度融合的水下混凝土表观病害三维重建*

周 禹 张学武
(河海大学信息科学与工程学院 常州 213200)

摘 要:水利大坝的水下混凝土结构易产生病害,传统人工检测效率低且风险系数较高,现有水下三维重建因图像质量差,水体环境复杂,导致难以实现高精度效果。由此,针对水下结构病害检测,提出了一种基于多尺度融合图像增强算法与水下折射模型结合的三维重建方案,该方案将自适应颜色校正、改进 Retinex 算法通过基于多尺度融合算法(non-subsampled shearlet transform,NSST)算法进行多尺度融合,优化图像质量,再结合水下折射模型完成三维重建。实验显示,方法在信息熵(information entropy,IE)、图像对比度质量评价指标(patch-based contrast quality index,PCQI)、水下彩色图像质量评价指标(underwater color image quality evaluation,UCIQE)指标下都优于传统的水下图像增强模型,且处理后图像的 IE 值达到最优(7.803 6),在实际重建效果中细节纹理和边缘轮廓也显示出最优效果。该方案能有效提升水下结构病害的重建精度,为水下检测提供可靠支撑。

关键词:三维重建;水下图像;图像增强;混凝土;水下环境
中图分类号:TP391.4;TN27 **文献标识码**:A **国家标准学科分类代码**:510.4050

3D Reconstruction of apparent defects in underwater concrete using a multi-scale fusion algorithm

Zhou Yu Zhang Xuewu
(College of Information Science and Engineering, Hohai University, Changzhou 213200, China)

Abstract: Underwater concrete structures in hydraulic dams are prone to defects. Traditional manual inspection methods are inefficient and carry high risk factors. Existing underwater 3D reconstruction techniques struggle to achieve high precision due to poor image quality and complex aquatic environments. Therefore, for underwater structural defect detection, this paper proposes a 3D reconstruction solution integrating a multi-scale fusion image enhancement algorithm with an underwater refraction model. This approach combines adaptive color correction and an improved Retinex algorithm through non-subsampled shearlet transform (NSST) algorithm-based multi-scale fusion to optimize image quality, then utilizes the underwater refraction model to complete 3D reconstruction. Experiments demonstrate that this method outperforms traditional underwater image enhancement models in terms of information entropy (IE), patch-based contrast quality index (PCQI) and underwater color image quality evaluation (UCIQE) metrics. The processed images achieve an optimal IE value (7.803 6), with actual reconstruction results showing optimal detail textures and edge contours. This approach effectively enhances the reconstruction accuracy of underwater structural defects, providing reliable support for underwater inspection.

Keywords: 3D reconstruction; underwater imaging; image enhancement; concrete; underwater environment

0 引 言

水利大坝作为国家重要的基础设施,在防洪、发电、灌溉等方面发挥着至关重要的作用。然而,水下混凝土结构长期处于复杂水环境之中,持续承受水流冲磨、侵蚀介质、冻融循环等多种不利因素的作用,极易产生裂缝、剥落、空洞等多种类型的表观病害[1]。这些病害若未能被及时、精准地发现与评估,将可能演变为深层损伤,严重威胁大坝的结构安全与运行稳定,甚至可能诱发连锁性灾难事故。因此,对水下大坝进行定期、高效、精准的病害检测与评估,具有重大的工程需求与安全意义[2]。

传统依赖潜水员的水下人工检测方法,不仅效率低下、主观性强,更面临人身安全风险高、作业深度与时间受限等严峻挑战,已难以适应现代水利工程大规模、高频次、高精

收稿日期:2025-12-02
* 基金项目:国家重点研发计划(2022YFB4703404)项目资助

度的智能化检测需求。近年来，随着水下机器人技术的发展，利用水下机器人搭载视觉设备进行检测已成为一种主流趋势。然而，水下环境的复杂性，如光线在水中的吸收和散射、悬浮颗粒物的影响，导致获取的图像普遍存在成像畸变、对比度低、颜色失真、细节模糊、局部缺失等问题，严重影响了病害识别的准确性[3]。

为了更全面、更精确地评估混凝土表观病害的严重程度，三维重建技术被引入到水下检测领域。相较于二维图像，三维模型能够提供病害的空间位置、深度、体积等信息，使检测结果更加直观。目前，主流的水下三维重建技术基本可分为基于图像的三维重建和基于激光扫描仪的三维重建。激光扫描虽穿透力强，但设备成本高昂、数据分辨率有限；声学成像作用距离远而分辨率不足；光学视觉方法以其成本相对较低、信息密度高、部署灵活等优势，受到了广泛关注。国内外学者已在此方向开展了诸多研究。Beall 等[4]提出了一种用于水下结构的大规模稀疏重建技术，对珊瑚礁进行重建以密切观察其生长状况，开展相应保护。Su 等[5]研究了一种常见的双相机水下成像装置，然后使用简化的折射相机模型来处理折射问题，利用处理后的图片序列生成三维模型。李广豪[6]针对双目视觉视野受限的问题，提出了一种共线型三目视觉模型并利用视差融合算法，通过融合不同相机组改善最终视差图，较好地还原了水下零件尺寸。刘建业等[7]利用光线四维参数化表示方法描述水下相机成像过程，建立水下双目立体视觉成像模型，重建还原后的模型误差小于 1.2 mm。胡瑞南[8]提出一种基于即时定位与地图构建（simultaneous localization and mapping，SLAM）的水下视觉三维重建方法，在经典的视觉 SLAM 系统的基础上，利用图像颜色均衡化与 G-B 通道先验融合算法对关键帧跟踪环节进行优化，还原水下真实环境。

然而，高质量的三维重建严重依赖于输入图像的特征丰富度与清晰度。实际水下环境中获取的退化图像，往往难以提供稳定、充足的特征点，成为制约重建精度的首要瓶颈。因此，针对水下图像质量差的问题，研究者们提出了多种水下图像增强算法，现有方法可分为数据驱动的深度学习模型与基于物理/经验模型的传统方法两大类。基于深度学习的方法具有很好的鲁棒性，对噪声有很好的过滤作用，但计算成本高，实现复杂，难以满足实际应用需求。Fabbri 等[9]提出了一种基于生成对抗网络（generative adversarial networks，GAN）的水下图像增强模型，改善了水下图像的视觉效果和对比度，并提高了水下潜水员跟踪的精度。刘皓轩等[10]提出一种基于 GAN 的轻量级水下图像增强网络，针对水下图像的特点，采用多任务目标函数，使得模型从多方面感知图像，提高图像的质量。Li 等[11]提出一种基于卷积神经网络（convolutional neural network，CNN）的水下图像增强模型（underwater convolutional neural network，UWCNN），采用端到端的自动数据驱动训练机制，重建清晰的水下图像。尽管基于深度学习的方法效果良好，但对硬件设备和训练数据集都有较高的要求。

在传统学习方法中，主流的是基于算法融合的图像增强方法，该方法从色彩校正、细节增强、对比度拉伸和色彩平衡等方面来考虑，将两幅或多幅相关图像按照一定的权重融合为一幅图像，即将多种算法的优势相结合。Ancuti 等[12]将从水下原始图像中获得伽马校正图像和白平衡图像按权重图融合，有效提高了图像暗区的亮度、整体对比度和边缘细节。Pan 等[13]首先从水下原始图像中获得去雾图像和色彩校正图像，然后通过拉普拉斯金字塔的融合策略将两者融合，最终融合图像通过混合小波和方向滤波器组域进行去噪和边缘增强。梁秀满等[14]提出了一种基于颜色线模型和多尺度融合的水下图像增强算法，将去雾图像、伽马校正和噪声抑制图像进行多尺度融合，有效平衡图片颜色和亮度，减少雾化并降低噪声。刘舜等[15]提出一种结合 Retinex 图像增强算法和视觉三维重建理论的水下三维重建方案。

尽管现有方法取得了显著进展，但大多数 Retinex 算法及融合策略的参数往往需要依据先验知识或场景进行手动调整，在面对不同浑浊度、光照条件的水下环境时，其普适性与自适应能力不足，难以保证在各种实际工况下都能稳定生成适用于高精度三维重建的增强图像。

针对上述问题，本文参考了 Lin 等[16]的研究，使用基于多尺度融合算法（non-subsampled shearlet transform，NSST），将自适应颜色校正算法并结合改进的 Retinex 算法的水下图像增强方法，并将其应用于水下混凝土表观病害的三维重建。该方法首先通过自适应颜色校正模块，动态调整了图像的色彩偏差，从而能有效应对不同情况下水中环境的挑战，以更精准地分离出光照分量和反射分量，旨在鲁棒、自适应地恢复图像的真实色彩与清晰细节，为后续高精度三维重建提供高质量的图像输入。

1　水下折射模型和视觉三维重建

1.1　相机标定和折射模型

相机在水下应用时需要封装在防水的密封舱体内，舱体前端配置了玻璃窗口用于保障光线传输，光线需要依次穿过“水-玻璃-空气”这 3 种介质，并最终在相机成像平面完成成像。由于不同介质的折射率存在差异，光线在介质分界面处会发生折射现象，导致水下相机的物像映射关系不再符合空气中的小孔成像规律；水下成像过程中光线需经历 2 次折射，第 1 次发生于玻璃与空气的交界面，第 2 次发生于水与玻璃的交界面。考虑到水的折射率与玻璃窗口的折射率较为接近，玻璃厚度对折射过程的影响可忽略不计，基于此简化假设，水下成像模型的二维视图可简化为图 1。

图 1 中参数及符号说明如表 1 所示。

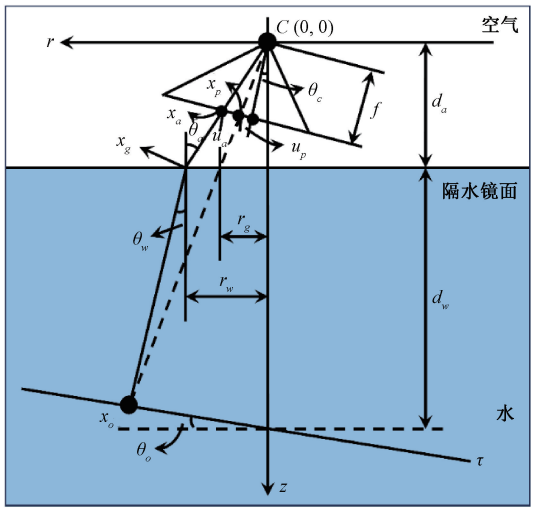


图 1　水下成像折射图

Fig. 1　Underwater imaging refractogram

表 1　折射模型符号说明

Table 1　Symbol legend for reflection model

符号	含义
x_a	折射相机模型下，x_o 在平面上的投影
d_w	z 轴与 τ 的交点到折射界面的距离
θ_c	相机光轴与 z 轴之间的角度
d_a	相机中心与折射界面的距离
θ_o	折射界面与 τ 之间的角度
τ	场景中的物体
f	相机焦距
C	透视相机中心点坐标
θ_w	水中光线与 z 轴之间的角度
θ_a	空气中光线与 z 轴之间的角度
x_o	位于 τ 上的一个场景点 $x_o=(r_o,z_o)^{\mathrm{T}}$
x_g	光线与折射界面的交点 $x_g=(r_g,z_g)^{\mathrm{T}}$
x_p	透视相机模型下，x_o 在平面上的投影

从图 1 可知，光线与折射界面交于 x_g，其坐标分量表示为：

$$r_g = d_a \cdot \tan\left(\theta_c + \arctan\frac{u_a}{f}\right) \tag{1}$$

$$z_g = d_a \tag{2}$$

结合 Snell 折射定理(Snell's Law)[14]：

$$n_a \sin\theta_a = n_w \sin\theta_w \tag{3}$$

由图 1 可知式(1)中的三角函数为：

$$\sin\theta_a = \frac{r_g}{\sqrt{d_a^2 + r_g^2}} \tag{4}$$

$$\sin\theta_w = \frac{r_o - r_g}{\sqrt{(r_o - r_g)^2 + (d_w - r_o\tan\theta_o)^2}} \tag{5}$$

联立式(4)和(5)可知 x_o 坐标分量为：

$$r_o = \frac{r_g d_w n_w + r_g A}{n_w \tan\theta_o r_g + A} \tag{6}$$

$$z_o = d_a + d_w - r_o \tan\theta_o \tag{7}$$

$$A = \sqrt{n_w^2 d_a^2 + n_w^2 r_g^2 - n_g^2 r_g^2} \tag{8}$$

x_o 在图像平面上的投影为：

$$u_p = f \cdot \tan\left(\arctan\frac{r_o}{z_o} - \theta_c\right) \tag{9}$$

1.2　视觉三维重建

三维重建技术旨在从二维图像序列中恢复三维场景的几何结构及相机运动姿态。一套完整的重建流程通常包含 4 个依次衔接的核心阶段：特征点提取、特征点匹配、稀疏重建与稠密重建。

1)特征点提取：该阶段旨在从输入图像中定位出对尺度、旋转及光照变化具备鲁棒性的显著关键点。本文采用尺度不变特征变换(scale invariant feature transform，SIFT)[17]，其核心优势在于能够稳定、精确地检测并描述具有区分度的图像特征[18]。

2)特征点匹配：旨在建立不同图像间相同特征点的几何对应关系。通过比较特征提取阶段获得的描述符之间的相似度，初步筛选出候选匹配对。为消除由重复纹理或光照变化引起的错误匹配，特征点匹配必须引入几何校验机制，最常用的是随机抽样一致性(random sample consensus，RANSAC)算法[19]。RANSAC 迭代地估计基础矩阵或本质矩阵，以确保最终匹配集合满足严格的图像间几何约束。

3)稀疏重建：稀疏重建利用之前匹配的特征点，基于三角测量法恢复出场景中的稀疏三维点云，通过对极几何三角化求解每张图像的相机位姿，再利用增量式(structure from motion，SFM)算法[20]计算出旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$ 和平移矩阵 $\boldsymbol{T}$。三角测量主要通过移动拍摄设备来确定目标物体的坐标位置深度，深度测量方法如图 2 所示。

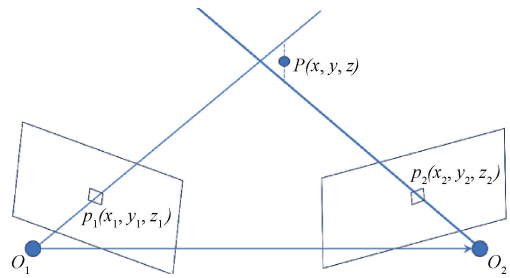


图 2　三角测量

Fig. 2　Trigonometry

图 2 中的 p_1，p_2 是两个图像中匹配的特征点，P 是空气中的实际点位。理论上，直线 O_1p_1 和 O_2p_2 会在场景中相交于点 P，但是由于水下场景噪声的存在，两条直线往往无法相交。按照对极几何的定义，设 x_1，x_2 为两个特征点归一化后的坐标，则满足：

$$s_2 x_2 = s_1 R x_1 + t \tag{10}$$

现在已知 R，t，求解特征点的深度 s_1，s_2，对式(10)两侧左乘 $\hat{x}_2$，得：

$$s_2\hat{x}_2x_2 = 0 = s_1\hat{x}_2Rx_1 + \hat{x}_2t \tag{11}$$

由于噪声的存在，所估计的 R，t 不一定能精确地使上式为零，通常的做法是求最小二乘解，即：

$$[x_1, -Rx_2]\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = t \tag{12}$$

4)稠密重建：在完成稀疏重建后，所获三维点云虽能反映目标的整体几何结构，但由于特征点分布稀疏，对物体表面细微形貌与局部细节的刻画能力仍然有限。稠密重建利用多视图立体视觉(multi view stereo，MVS)[21]技术生成高密度的三维几何模型。核心思想是针对场景中的每个像素或局部区域，在多张图像间进行密集的深度估计。常用方法包括基于局部窗口的块匹配优化以及基于全局能量函数的变分优化等。最终，通过深度融合与表面重建算法，生成具有连续表面表征的稠密三维点云或网格模型。

2　方　　法

整体的技术路线如图 3 所示，首先获取水下物体图像的数据，随后对水下失真图像进行自适应色彩校正方法，以处理颜色偏差现象。然后，一方面使用双尺度图像分解和 Gamma 校正，生成细节增强图像；另一方面，利用锐化算法和改进的 Retinex 算法对图像的色调进行调整，得到边缘增强图像。最后，使用 NSST 算法将细节增强图像与边缘增强图像进行多尺度融合，得到最终的水下增强图像。在得到增强的图像后，利用水下折射模型对拍摄的图像进行修正，计算出图像中的特征点，并进行特征点匹配，使用匹配完成后的特征点作为运动恢复结构(structure from motion，SFM)算法的输入数据进行稀疏重建，随后使用 MVS 算法进行稠密重建，得到水下物体缺陷的稠密点云，最终恢复物体缺陷的三维模型。

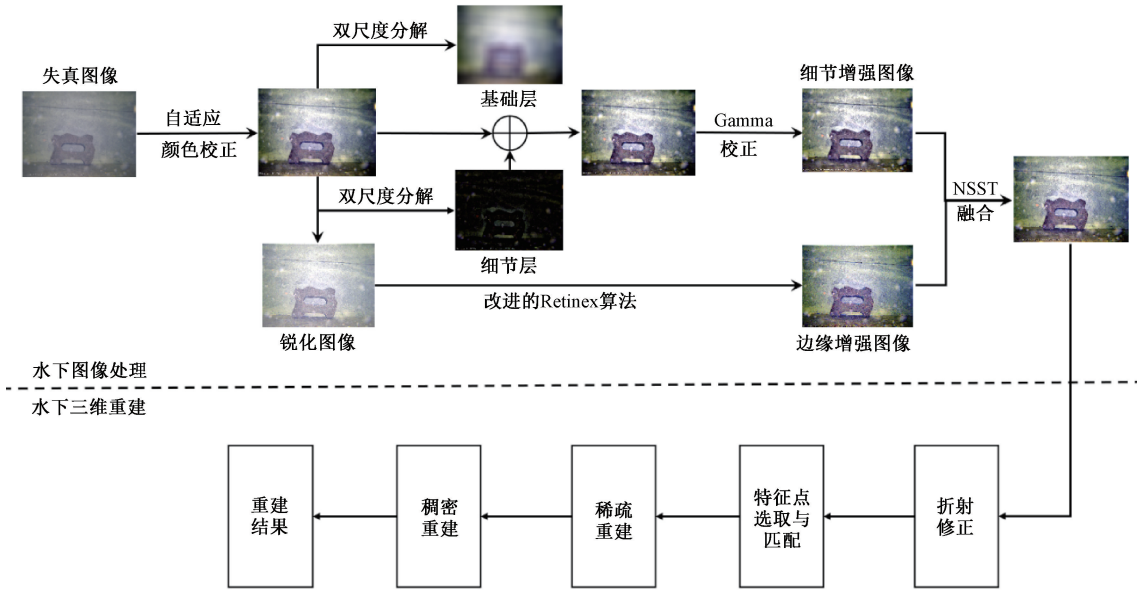


图 3　技术路线

Fig. 3　Technical approach

2.1　自适应色彩校正

为了有效去除色偏，本算法使用一种自适应色彩校正方法，该方法包括两部分：通道补偿和色彩平衡。

让 $\overline{I_r}$、$\overline{I_g}$ 和 $\overline{I_b}$ 分别表示红、绿、蓝通道的平均像素，由于绿色通道往往保存得更好。如果式(13)成立，则红色和蓝色通道严重丢失。

$$\frac{\overline{I_r}+\overline{I_b}}{\overline{I_r}+\overline{I_b}+\overline{I_g}} < \frac{1}{3} \tag{13}$$

因此，可以通过颜色平衡去除偏色，而不需要通道补偿。如果式(13)不成立，则需要对失真图像进行通道补偿。

复杂的水下环境往往使色彩失真不一致，因此应分别补偿红、绿、蓝通道，即：

$$I_r(x) = I_r(x) + \alpha(\overline{I_g}-\overline{I_r})(1-I_r(x))I_g(x) \tag{14}$$

$$I_g(x) = I_g(x) + \beta(|\overline{I_g}-\overline{I_b}|)(1-I_g(x))I_b(x) \tag{15}$$

$$I_b(x) = I_b(x) + \gamma(|\overline{I_g}-\overline{I_b}|)(1-I_b(x))I_g(x) \tag{16}$$

其中，$I_r(x)$、$I_g(x)$、$I_b(x)$ 分别表示红、绿、蓝通道的像素值；α、β 和 γ 分别为红、绿、蓝通道的补偿系数。下面描述 4 种情况下补偿系数的计算方法，设 ε 为衡量通道损耗水平的参数，ε 太小则导致过补偿，ε 太大则导致欠补偿，实验表明 $\varepsilon = 0.1$ 时能很好地平衡通道间损耗水平的差异。

1)如果 $|\overline{I_g}-\overline{I_b}| \leqslant \varepsilon$，则：

$$\begin{cases} \alpha = 1-\ln(\overline{I_g}-\overline{I_r}) \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \tag{17}$$

在这种情况下，蓝色和绿色通道的损失很小，因此只

需要对红色通道进行补偿。

2)如果 $\overline{I_b}-\overline{I_g}>\varepsilon$,则:

$$\begin{cases}\alpha=1-\ln(\overline{I_g}-\overline{I_r})\\ \beta=0\\ \gamma=-\ln(\overline{I_b}-\overline{I_g})\end{cases}\tag{18}$$

在这种情况下,图像呈蓝色调,表明红色和绿色通道严重丢失,而蓝色通道保存完好。因此,只对红色和绿色通道进行补偿。

3)如果 $\overline{I_g}-\overline{I_b}>\varepsilon$ 和 $\overline{I_r}-\overline{I_b}\leqslant\varepsilon$,则:

$$\begin{cases}\alpha=1-\ln(\overline{I_g}-\overline{I_r})\\ \beta=(1-\ln(\overline{I_g}-\overline{I_r}))^{-1}\\ \gamma=0\end{cases}\tag{19}$$

在这种情况下,图像呈淡绿色,因此只需对红色和绿色通道进行补偿。对蓝色补偿增加限制,以防止蓝色补偿超过红色补偿。

4)如果 $\overline{I_g}-\overline{I_b}>\varepsilon$ 和 $\overline{I_r}-\overline{I_b}>\varepsilon$,则:

$$\begin{cases}\alpha=0\\ \beta=1-\ln(\overline{I_g}-\overline{I_b})\\ \gamma=0\end{cases}\tag{20}$$

在这种情况下,图像呈淡黄色,这表明蓝色通道严重丢失,而红色和绿色通道保存完好,因此只对蓝色通道进行补偿。

获得补偿图像后,再执行色彩平衡操作以调整图像的全局色调。对于 c∈{r,g,b},令 $\overline{I_c}$ 表示补偿图像在 c 通道中的平均值,通过式(21)定义分位数。

$$\begin{cases}q_{c,2}=1-q_{c,1}\\ q_{c,1}=0.005\dfrac{\max\{\overline{I_r},\overline{I_g},\overline{I_b}\}}{\overline{I_c}}\end{cases}\tag{21}$$

令 $Q(q_{c,1})$ 和 $Q(q_{c,2})$ 分别表示图像在 c 通道中的 q_1 和 q_2 分位数像素值,然后通过式(22)获得图像 $I_c(x)$。

$$I_c(x)=\begin{cases}Q(q_{c,1}), & I_c(x)<Q(q_{c,1})\\ Q(q_{c,2}), & I_c(x)>Q(q_{c,2})\\ I_c(x), & \text{其他}\end{cases},\ c\in\{r,g,b\}\tag{22}$$

最后,对图像 $I_c(x)$ 进行拉伸,得到颜色校正后的图像,即:

$$I_c=\frac{I_c-I_{c,\min}}{I_{c,\max}-I_{c,\min}}\tag{23}$$

式中:$I_{c,\max}$ 和 $I_{c,\min}$ 分别表示 C 通道中的最大值和最小值,最终得到了颜色校正后的图像 I。

2.2　改进的 Retinex 算法

通过刘舜等[15]提出一种结合 Retinex 图像增强算法提出的锐化方法,本文对颜色校正后的图像 I 的边缘进行增强,得到锐化图像 I_S。设 G 为高斯滤波,$\phi\{.\}$ 为归一化算子,则 I_S 通过式(24)计算得出。

$$I_S=(I+\phi\{I-G\otimes I\})/2\tag{24}$$

然而,I_S 往往显得过亮或过暗。因此,设计了一种改进的 Retinex 算法用于水下图像的色调调整。改进的 Retinex 算法主要分为 3 个部分:全局自适应、局部自适应和色彩平衡。

首先,进行全局自适应。根据韦伯-费希纳定律,人眼的亮度感知近似为一个对数函数。估计场景的亮度值,$L_w(x,y)$ 通过式(25)得出。

$$y=0.299I_r(x,y)+0.587I_g(x,y)+0.114I_b(x,y)\tag{25}$$

全局自适应后的亮度值 $L_g(x,y)$,通过式(26)计算得出,其中 $L_{w,\max}$ 是估计的场景亮度值的最大值。

$$L_g(x,y)=\frac{\ln(L_w(x,y)/L_w+1)}{\ln(L_{w,\max}/\overline{L_w}+1)}\tag{26}$$

令 $\overline{L_w}$ 为对数平均亮度,用式(27)表示。

$$\overline{L_w}=\exp\left(\frac{1}{N}\sum_{x,y}\ln(\delta+L_w(x,y))\right)\tag{27}$$

式中:N 表示像素总数,δ 是一个小的正数。传统的 Retinex 算法使用高斯滤波来调整色调。然而,在高亮度区域,估计的反射分量显得非常暗,这会导致光晕伪影。因此,算法使用引导滤波来替代高斯滤波,即:

$$H_g(x,y)=\text{Guide}(L_g(x,y),g_{\max}(L_g(x,y)))\tag{28}$$

式中:Guide 表示引导滤波,$g_{\max}$ 表示最大滤波。之后,进行局部自适应处理。随场景内容自适应变化的偏移量 β 通过式(29)计算得出。

$$\beta=\lambda\overline{L_g}\tag{29}$$

式中:λ 是非线性控制参数,$\overline{L_g}$ 是全局自适应对数平均亮度。对比度增强因子 $\alpha(x,y)$ 通过式(30)计算得出。

$$\alpha(x,y)=\left(1+\eta\frac{L_g(x,y)}{L_{g,\max}}\right)^{1+\frac{L_{g\max}}{L_{g,\max}+\eta L_g(x,y)}}\tag{30}$$

式中:$L_{g,\max}$ 是 L_g 的最大值。因此,反射分量 $R(x,y)$ 通过式(31)计算得出。

$$R(x,y)=\alpha(x,y)\ln\left(\frac{L_g(x,y)}{H_g(x,y)}+\beta\right)\tag{31}$$

最后,对图像 I_{out} 执行由式(21)~(23)定义的所提色彩平衡操作,通过式(32)得到边缘增强图像。

$$I_{out}(x,y)=\frac{R(x,y)}{L_w(x,y)}I_S\tag{32}$$

传统 Retinex 算法在处理高亮度图像时往往难以获得理想效果,这是因为对反射分量的对数处理压缩了亮区的显示范围,导致图像细节的弱化。为了避免此类情况发生,本文算法采用色彩平衡技术,使改进后的 Retinex 算法适用于水下图像色调恢复,同时加入最大滤波以补充局部适应性,对比度增强因子 $\alpha(x,y)$ 能够有效平衡反射分量中的对数化处理。

3　实验结果与分析

3.1　实验准备

此次实验场地为校研究院实验基地水池,如图 4 所

示。其中实验所用水下相机的型号为 UW-S12ZP-C，像素为 12 MP，分辨率为 4 000×3 000，如图 5 所示；使用水下单目相机拍摄 17 张不同角度的水下标定板图像，将照片导入 MATLAB2023a 版本内置的 Camera Calibrator 工具包来进行单目相机的标定工作，查找出图片中的角点。最后，系统检测出 17 幅图像的全部角点，通过计算得到相机内参与畸变参数[22]。据此，可以得到水下单目相机的内参矩阵 $\boldsymbol{K}$，具体表示为：

$$\boldsymbol{K}=\begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 673.86 & 0 & 364.22 \\ 0 & 735.63 & 281.22 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



图 4　实验场地

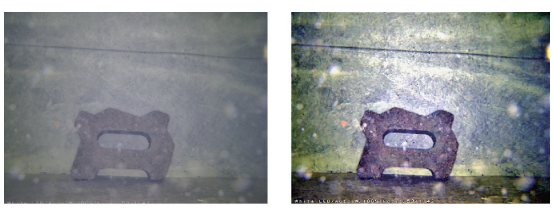
Fig. 4　Experimental site



图 5　水下相机

Fig. 5　Underwater Camera

本次实验的运行环境为 Intel（R） Core（TM） i7-14650HX 处理器，内存 16 GB，使用 window11 系统。三维重建采用开源库 colmap。实验对象选取具有剥落、缺陷特征的混凝土试块，使用水下相机拍摄不同视角下的图像，每次拍摄夹角间隔≤5°，确保图像之间的特征重叠信息丰富，同时考虑到水下环境的存在色调、折射等模糊现象，对图 6(a)进行处理后获得图 6(b)。



(a) 水下原始图
(a) Underwater original image

(b) 处理后的图像
(b) Processed image

图 6　水下拍摄图像

Fig. 6　Underwater photography

3.2　不同浑浊度与悬浮颗粒条件下的退化模型

为模拟不同浑浊度与悬浮颗粒物浓度的水下环境，本文基于 Beer-Lambert 光衰减模型与水下后向散射成像模型，对原始水下图像进行退化处理。对于水下成像过程，光在传播过程中会受到水体吸收与散射的共同影响，其衰减过程可由 Beer-Lambert 定律描述：

$$I_d(x)=I_0(x)\exp(-\beta d) \tag{33}$$

其中，$I_0(x)$ 表示理想无退化条件下的原始图像像素强度，$I_d(x)$ 表示经过水体传播后的衰减图像，β 为水体光衰减系数，用于表征水体的浑浊程度，d 为光在水中的等效传播距离。β 值越大，表示水体中光吸收与散射效应越强，从而导致图像整体对比度和清晰度显著下降。

为进一步刻画水下悬浮微粒引起的背向散射效应，引入水下后向散射成像模型，将水体中散射回相机的背景光分量叠加至成像结果中，完整的水下成像模型可表示为：

$$I(x)=I_0(x)\exp(-\beta d)+A[1-\exp(-\beta d)] \tag{34}$$

其中，$I(x)$ 表示最终获得的水下退化图像，A 为后向散射背景光强度，反映水体中悬浮颗粒对光线的散射水平。该项在图像中主要表现为雾状亮度提升和细节模糊现象，尤其在浑浊水体条件下更为显著。

在上述物理退化模型的基础上，进一步叠加多种随机噪声以模拟真实水下成像过程中的非理想因素。首先，引入高斯噪声以模拟水下成像系统中的传感器噪声，其模型可表示为：

$$I_G(x)=I(x)+n_G(x),\ n_G(x)\sim\mathcal{N}(0,\sigma^2) \tag{35}$$

其中，$n_G(x)$ 表示均值为 0、方差为 σ^2 的高斯随机噪声。其次，引入椒盐噪声以模拟由大尺寸悬浮颗粒、气泡反射等因素引起的随机脉冲干扰，其通过以一定概率将像素值置为极大或极小值来实现。

为更加贴近真实水下环境中悬浮颗粒对成像质量的影响，本文进一步构建了一种结构化颗粒散射模型。该模型通过在图像平面内随机生成若干局部高亮区域，并对其进行高斯模糊处理，以近似描述水体中悬浮颗粒对光线产生的局部散射效应。该过程可形式化表示为：

$$I_p(x)=I_G(x)+\lambda P(x) \tag{36}$$

其中，$P(x)$ 表示经模糊处理后的颗粒散射分布图，λ 为颗粒散射强度权重，用于控制悬浮颗粒对图像亮度和对比度的影响程度。

最终，通过对衰减系数 β、噪声参数以及颗粒散射强度等参数进行组合配置，生成多组不同浑浊度和悬浮颗粒物浓度条件下的退化水下图像，用于系统验证所提水下图像增强与三维重建方法在复杂水下环境中的鲁棒性与稳定性。

3.3　退化模型下其他算法对比实验

本文针对不同水下环境设计了 3 种水体，分别是清水、中等浑浊水体和高浑浊水体。为了验证算法的有效性，本文从 UIEB 数据集中选取水下退化图像以及水下混凝土图像，将本文算法与图像模糊与光吸收（image

blurriness and light absorption,IBLA)[23]、水下色彩平衡与融合(color balance and fusion underwater,CBFU)[12]这两种水下图像增强方法进行比较。

如图 7 所示,其中 C 表示清水环境、M 表示模拟的中等浑浊水域、H 表示高度浑浊水域。本文算法在去噪性能方面明显优于其他对比算法,同时能够较好地保留图像中的纹理细节与结构信息。IBLA 算法在色彩校正方面表现不足,难以有效缓解水下图像的颜色退化问题。CBFU 虽然在一定程度上能够改善颜色失真,但在图像细节增强和对比度提升方面效果有限。综合对比可知,本文提出的算法具有更强的环境适应性,能够在不同水下场景中同时实现颜色校正、噪声抑制以及细节保留等多重增强效果。

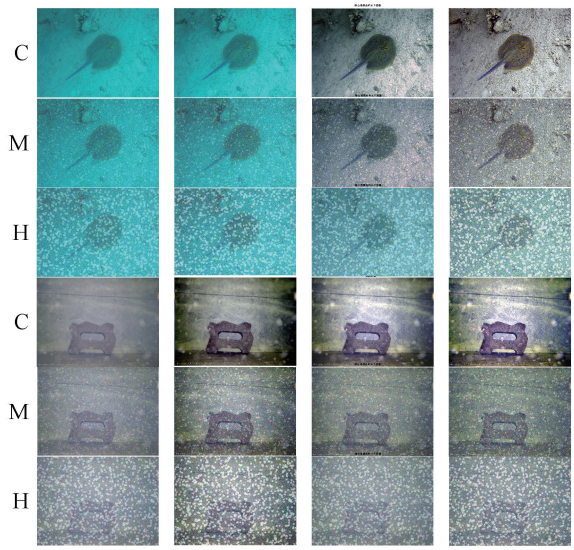


图 7　各种算法对比

Fig. 7　Comparison of various algorithms

为了客观地说明所提算法的有效性,选取图像对比度质量评价指标(patch-based contrast quality index, PCQI)[24]、水下彩色图像质量评价指标(underwater color image quality evaluation, UCIQE)[25]、水下图像质量测量指标(underwater image quality measure, UIQM)[26]和信息熵(information entropy, IE)指标作为不同算法的评价指标。各指标含义如下:PCQI 通过衡量两幅图像间的对比度差异来评价增强效果,其值越高,表明增强后图像的视觉可见性越好;UCIQE 从色度、饱和度和对比度这 3 个方面综合反映水下图像的质量,数值越高代表图像整体质量越优;UIQM 基于人眼视觉特性设计,用于评价图像的色彩表现、清晰度与对比度,更高的 UIQM 值意味着增强结果更符合人类主观感知;IE 则用于表征图像所包含信息的丰富程度,IE 值越大,表明增强图像保留的细节与纹理信息越充分。

如表 2 所示,在 UCIQE 指标上,本文算法的表现全面优于其他对比算法,提升幅度≥3%;在 UIQM 指标方面,仅在高度浑浊水体场景下,本文算法的表现存在一定局限。在 IE 指标上,本文算法的结果较其他方法稳定提升了 0.2。这意味着经本文算法增强后的图像可提取的特征点数量更多,有助于更多有效特征点参与后续的特征匹配环节,进而提升三维重建的精度。综合来看,本文算法在色彩校正、图像饱和度优化及对比度提升等方面均实现了显著的增强效果。

如图 8 所示,分别是在清水和中等浑浊水下,3 种算法重建的效果[27]。可以看出,不管是在清水还是在中等浑浊水中,本文算法的重建稳定性良好,纹理细节刻画完整,对于表观病害也能恢复细节信息,而对比 IBLA 和 CBFU 在浑浊水下,重建效果缺失严重,难以达到工业要求[28]。

表 2　不同算法增强后各参数

Table 2　Comparison of parameters after enhancement by different algorithms

方法	清水				中等浑浊水体				高度浑浊水体			
	UCIQE	UIQM	IE	PCQI	UCIQE	UIQM	IE	PCQI	UCIQE	UIQM	IE	PCQI
失真图像	0.396	−0.216	6.025	—	0.456	0.415	6.791	—	0.501	1.025	7.022	—
IBLA	0.458	4.534	6.374	1.141	Inf	4.511	6.893	1.087	Inf	**4.579**	6.994	1.059
CBFU	0.496	4.538	7.271	1.267	0.443	4.536	7.302	1.112	0.522	4.511	7.256	1.024
NSST 融合	**0.558**	**5.478**	**7.743**	**1.438**	**0.573**	**5.024**	**7.544**	**1.264**	**0.552**	3.673	**7.416**	**1.063**

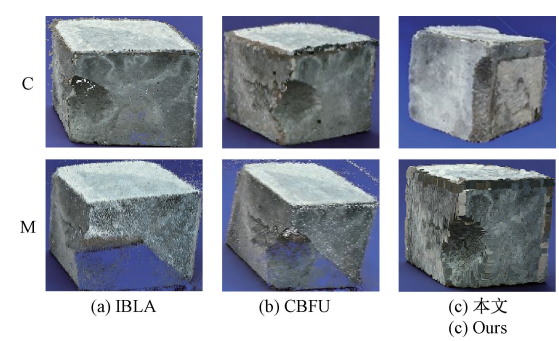


图 8　重建对比

Fig. 8　Reconstruction comparison

3.4　消融实验

消融实验如表 3 所示,表中的数据均进行 10 次以上实验取平均值,在原始图像中 IE 仅为 6.408 8,经过细节增强和边缘增强后 IE 分别提升了 1.335 2 和 1.389 4,这表明细节增强通过放大局部纹理的微弱差异来恢复信息,而边缘增强则通过锐化物体边界的高频区域来恢复信息,后者由于直接作用于携带最多信息熵的边缘,因此带来了更高的提升。本文算法通过 NSST 融合以及结合水下折射模

型的修正，使得 IE 达到最高值为 7.803 6，这表明其能够最有效地恢复水下图像中因散射和吸收而损失的几何细节和纹理信息，信息熵恢复效果最优，这能够增加接下来的特征点提取的数目。

表 3　消融实验

Table 3　Melting experiment

方法	UCIQE	UIQM	IE	PCQI
失真图像	0.363 2	2.205 4	6.408 8	—
细节增强	**0.590 6**	4.600 0	7.744 0	**1.429 8**
边缘增强	0.582 7	**4.913 8**	7.798 2	1.415 1
NSST 融合	0.577 3	4.664 7	**7.803 6**	1.417 4

使用 colmap 软件中 SIFT 算法找到特征点，之后使用 RANSAC 算法将无效的特征点进行剔除并进行特征点匹配，之后使用增量式 SFM 算法对缺陷物体进行稀疏重建，如图 9 所示。其中，原始图像并不能通过 SIFT 算法找到足够的特征点，导致无法进行稀疏重建。

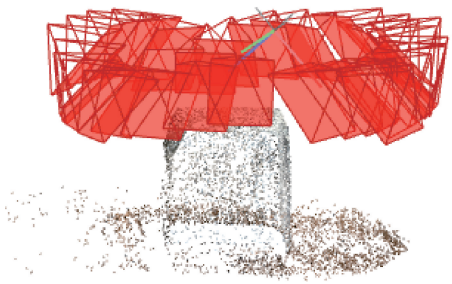


图 9　稀疏重建

Fig. 9　Sparse reconstruction

对于稀疏重建好的点云模型，使用 MVS 进行稠密重建，并最终使用 Meshlab 进行绘制。

图 10 是分别使用细节增强算法、边缘增强算法和 NSST 融合算法最终重建出的结果。图 10(a)在细节纹理方面呈现较好结果，但是局部区域存在明显的信息缺失；图 10(b)在对混凝土块的边缘轮廓突出效果明显，边缘线条清晰，但是细节上有很多黑点，纹理粗糙；图 10(c)通过 NSST 多尺度融合将上述两种方法进行融合，细节纹理显示与边缘轮廓重建效果均为最好。



(a) 细节增强　(b) 边缘增强　(c) NSST融合

(a) Detail enhancement　(b) Edge enhancement　(c) NSST integration

图 10　重建结果

Fig. 10　Reconstruction results

如表 4 所示，表 4 中的数据同样进行 10 次以上实验取平均值，从中可以看出本研究的融合算法在特征点匹配阶段至少 11%的提升，而在稠密重建阶段也有 7%的提升，表明本方法在增强水下特征方面优于其他算法。

表 4　特征点与点云数目

Table 4　Number of feature points and point clouds

三维重建	原始图像	细节增强	边缘增强	NSST 融合
特征点提取数目	198	1 835	2 375	2 531
特征点匹配数量	143	1 530	1 770	1 982
稀疏重建点云数量	失败	2 356	2 988	3 268
稠密重建点云数量	失败	25 970	31 992	34 251

4　结　　论

本研究针对水利大坝混凝土表观病害检测中传统方法效率低、现有三维重建受图像质量制约的问题，提出融合多尺度融合图像增强算法与水下折射模型的三维重建方案。该方案通过自适应颜色校正、改进 Retinex 算法结合 NSST 多尺度融合优化图像质量，再依托水下折射模型与 SFM、MVS 技术完成重建。实验表明，处理后图像 IE 值达最优 7.803 6，特征点提取与匹配数量显著提升，稀疏及稠密重建点云数量最多，细节纹理与边缘轮廓还原效果最优。该方案有效解决了水下图像失真、特征点不足导致的重建精度问题，大幅提升了水下混凝土病害三维重建的准确性与可靠性，为水下结构安全检测提供了高效可行的技术支撑。

参考文献

[1]　占佳城，陈哲，魏瑞凯，等. 改进 AnisGF 和维纳滤波的声呐图像去噪[J]. 电子测量技术，2025，48(6)：83-89.

Zhan Jiacheng，Chen Zhe，Wei Ruikai，et al. Sonar image denoising with improved AnisGF and Wiener filtering[J]. Electronic Measurement Technology，2025，48(6)：83-89.

[2]　周梦颖，张学武，曾鹏源，等. 基于改进 YOLOv8 的排水管网缺陷检测[J]. 电子测量技术，2025，48(3)：128-137.

Zhou Mengying，Zhang Xuewu，Zeng Pengyuan，et al. Research on defect detection of drainage pipeline network based on improved YOLOv8[J]. Electronic Measurement Technology，2025，48(3)：128-137.

[3]　周浩翔，刘爱荣，李伟财，等. 基于水下机器人的水

下混凝土结构表观病害三维重建方法[J]. 工程力学，2024,41(S1):129-135.
Zhou Haoxiang, Liu Airong, Li Weicai, et al. Method for 3D reconstruction of surface diseases of underwater concrete structures based on ROV[J]. Engineering Mechanics, 2024, 41(S1):129-135.

[4] Beall C, Lawrence B J, Ila V, et al. 3D reconstruction of underwater structures [C]//2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots & Systems,2010:4418-4423.

[5] Su Z L, Pan J Y, Lu L, et al. Refractive three-dimensional reconstruction for underwater stereo digital image correlation[J]. Optics Express, 2021, 29(8): 12131-12144.

[6] 李广豪. 基于三目视觉的水下目标三维重建[D]. 哈尔滨:哈尔滨工程大学,2022.
Li Guanghao. Underwater target 3D reconstruction based on trinocular vision [D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2022.

[7] 刘建业，庄苏锋，屠大维，等. 双目立体视觉成像系统水下建模与标定方法[J]. 光子学报，2022，51(12):19-31.
Liu Jianye, Zhuang Sufeng, Tu Dawei, et al. Underwater modeling and calibration method of binocular stereo vision imaging system [J]. Acta Photonica Sinica,2022,51(12):19-31.

[8] 胡瑞南. 基于仿生机器鱼的水下图像增强式视觉三维重建方法研究[D]. 武汉:武汉理工大学，2022.
Hu Ruinan. Research on underwater image enhanced visual 3D reconstruction method based on bionic robotic fish [D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2022.

[9] Fabbri C, Islam M J, Sattar J. Enhancing underwater imagery using generative adversarial networks[C]// International Conference on Robotics and Automation, 2018:7159-7165.

[10] 刘皓轩，林珊玲，林志贤，等. 基于 GAN 的轻量级水下图像增强网络[J]. 液晶与显示，2023，38(3):378-386.
Liu Haoxuan, Lin Shanling, Lin Zhixian, et al. Lightweight underwater image enhancement network based on GAN[J]. Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays, 2023, 38(3):378-386.

[11] Li C Y, Anwar S, Porikli F. Underwater scene prior inspired deep underwater image and video enhancement[J]. Pattern Recognition: The Journal of the Pattern Recognition Society, 2020, 98: 107038.

[12] Ancuti C O, Ancuti C, De Vleeschouwer C, et al. Color balance and fusion for underwater image enhancement [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2017, 27(1): 379-393.

[13] Pan P W, Yuan F, Cheng E. Underwater image de-scattering and enhancing using dehazenet and HWD[J]. Journal of Marine Science and Technology, 2018, 26(4): 531-540.

[14] 梁秀满，赵治刚，于海峰，等. 基于颜色线模型和多尺度融合的水下图像增强[J]. 控制与决策，2025，40(1): 162-169.
Liang Xiuman, Zhao Zhigang, Yu Haifeng, et al. Underwater image enhancement based on color-line model and multi-scale fusion[J]. Control and Decision, 2025,40(1):162-169.

[15] 刘舜，徐亚楠. 基于 Retinex 图像增强算法的水下三维重建研究[J]. 工程勘察，2024，52(1):62-66.
Liu Shun, Xu Yanan. Research on underwater 3D reconstruction based on Retinex image enhancement algorithm[J]. Geotechnical Investigation & Surveying, 2024, 52(1):62-66.

[16] Lin S J, Li Z, Zheng F H, et al. Underwater image enhancement based on adaptive color correction and improved retinex algorithm[J]. IEEE Access, 2023, 11: 27620-27630.

[17] Lowe D G. Distinctive image features from scale invariant keypoints [J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 60:91-110.

[18] 刘韵婷，高宇，戴佳霖，等. 融合 ECA 注意力层和轻量正则化的多视图三维重建[J]. 电子测量与仪器学报，2024，38(7):179-186.
Liu Yunting, Gao Yu, Dai Jialin, et al. Multi-view 3D reconstruction combining ECA attention layer and lightweight regularization[J]. Journal of Electronic Measurement and Instrumentation, 2024, 38(7): 179-186.

[19] Raguram R, Chum O, Pollefeys M, et al. USAC: A universal framework for random sample consensus[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2013, 35(8):2022-2038.

[20] Wu C C. Towards linear-time incremental structure from motion[C]//2013 International Conference on 3D Vision-3DV 2013, 2013:127-134.

[21] Harris C G, Stephens M. A combined corner and edge detector[C]//4th Alvey Vision Conference, 1988.

[22] 孙江宏，杨箫，孙英杰，等. 交叉结构光自动同步标定的工业三维测量系统[J]. 电子测量与仪器学报，2026，40(2): 67-75.
Sun Jianghong, Yang Xiao, Sun Yingjie, et al. Industrial

3D measurement system with automatic simultaneous calibration using cross-structured light[J]. Journal of Electronic Measurement and Instrumentation, 2026, 40(2): 67-75.

[23] Peng Y T, Cosman P C. Underwater image restoration based on image blurriness and light absorption [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2017, 26(4):1579-1594.

[24] Wang S Q, Ma K D, Yeganeh H, et al. A patch-structure representation method for quality assessment of contrast changed images [J]. IEEE Signal Processing Letters, 2015, 22(12):2387-2390.

[25] Yang M, Sowmya A. An underwater color image quality evaluation metric[J]. Transactions on Image Processing,2015,24(12): 6062-6071.

[26] Panetta K, Gao C, Agaian S. Human-visual-system-inspired under water image quality measures[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2016, 41(3): 541-551.

[27] 田慧慧，苏松波，何博博，等. 基于机器视觉的管路空间参数测量方法[J]. 仪器仪表学报，2025，46(11)：205-214.
Tian Huihui, Su Songbo, He Bobo, et al. Pipe spatial parameter measurement method based on machine vision[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2025, 46(11): 205-214.

[28] 冯洲，续欣莹，郑宇轩，等. 动态场景下基于实例分割和三维重建的多物体单目 SLAM[J]. 仪器仪表学报，2023，44(8):51-62.
Feng Zhou, Xu Xinying, Zheng Yuxuan, et al. Multi-object monocular SLAM based on instance segmentation and 3D reconstruction in dynamic scene[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument,2023,44(8):51-62.

作者简介

周禹(通信作者)，硕士研究生，主要研究方向为水下三维重建、图像处理。

E-mail:241313010004@hhu.edu.com

张学武，博士，教授，博士研究生导师，主要研究方向为水下探测与通信、信息获取与处理等。

E-mail:lab_112@126.com